

MTH2210A : CALCUL SCIENTIFIQUE POUR INGÉNIEURS-ÉTÉ 2026

Maxence Gollier

Département de Mathématiques et Génie Industriel

École Polytechnique de Montréal

Notes de Cours

Basées sur les notes de Dr. Zoumana Coulibaly

Le 7 mai 2026

POLYTECHNIQUE
MONTREAL



- Horaire du cours :
 - ▶ Voir Moodle
- Horaire du TD :
 - ▶ Voir Moodle
- Horaire des laboratoires :
 - ▶ Voir Moodle
- Courriel : maxence-2.gollier@polymtl.ca.
- Bureau : 5455 du Pavillon André-Aisenstadt.
- Disponibilités (sur rendez-vous) :
 - ▶ vendredi : 13H - 15H.

- Manuel de base utilisé : **Analyse numérique pour ingénieurs, A. Fortin, éditions PiP, quatrième/cinquième édition**

	Pondération	Date et Heure	Matière prévue
Labo (6)	20 %	Voir le calendrier	Chapitres 1 à 6
CP	35 %	Lundi, 1er juin 2026	Chapitres 1,3 et 5: Analyse d'erreurs Systèmes linéaires Interpolation
Final	45 %	Mardi, 23 juin 2026	Chapitres 1 à 6 Inté. et dériv. numériques Équations non linéaires Équations différentielles

- Site officiel du cours : moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=4888
- Documentation permise lors des examens : feuille **aide-mémoire** (disponible sur Moodle!) et calculatrice non programmable.

COURS

- Les définitions, théorèmes, concepts sont écrits sur les transparents.
- Les explications, exemples, exercices se font au tableau.

TD

- Chaque TD est précédé d'une heure de cours/théorie.
- Au moins la moitié des exercices sont résolus en détail en séance.
- Pour les autres: travail individuel.
- Ressources pour le travail individuel: **recueil d'exercices** (sur Moodle) et/ou sur mes disponibilités le vendredi.

LABORATOIRES

- 2 Premières heures: Résolution d'exercices sur MATLAB/Python.
- Dernières 45 minutes: Evaluation récapitulative, **par groupes de deux**.
- **Directives pour les laboratoires sur Moodle.**

CHAPITRE 1

ANALYSE D'ERREURS

OBJECTIFS : L'étudiant sera capable à la fin de ce chapitre de

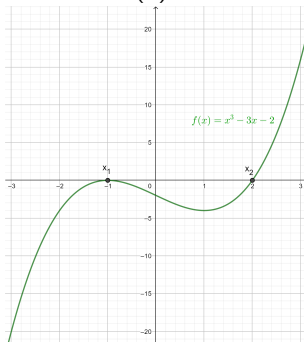
- Caractériser les 3 types d'erreurs : erreurs de modélisation, de représentation et de troncature.
- Comprendre la représentation des réels par l'ordinateur selon la norme IEEE 754.
- Déterminer et trouver le nombre de chiffres significatifs d'une approximation.
- Maîtriser le phénomène de propagation d'erreurs dans les calculs numériques.
- Trouver le polynôme de Taylor d'une fonction : degré, ordre de précision et erreur de troncature.

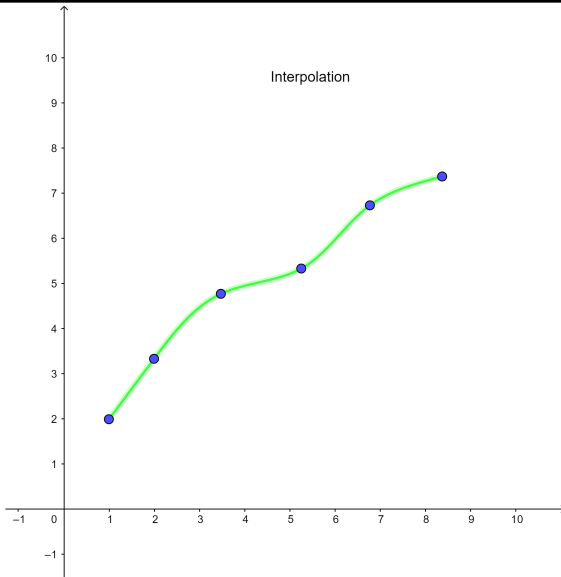
SECTION 1.1

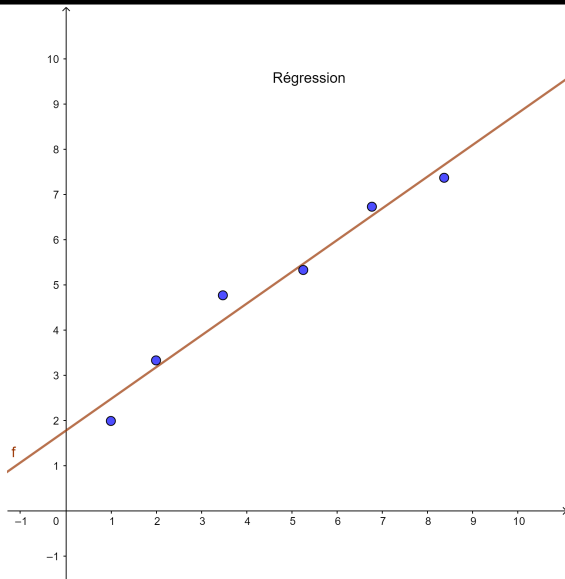
1. Analyse numérique: définition.
2. Différents types d'erreur.
3. Erreur absolue et erreur relative.

L'analyse numérique est l'étude des algorithmes pour résoudre les problèmes continus (par opposition aux problèmes discrets).

- 1 Système d'équations linéaires $A\vec{x} = \vec{b}$
- 2 Système d'équations non linéaires $\vec{f}(x) = \vec{0}$







On distingue 3 principales sources d'erreur en analyse numérique

1. **Erreurs de modélisation** : simplifier et négliger certaines composantes de la modélisation qui paraissent moins importantes ou qui rendent la résolution numérique trop difficile.
2. **Erreurs de représentation sur ordinateur des nombres** : la représentation des nombres réels sur ordinateur n'est pas exacte.
3. **Erreurs de troncature** : utilisation des polynômes de Taylor pour approximer les fonctions.

Jérémie aimerait construire une horloge pour mesurer son temps d'étude. Il décide dans un premier temps de décrire mathématiquement un pendule. Sa démarche est la suivante :

- En utilisant la seconde loi de Newton et en supposant, qu'il n'y a pas de friction et que la corde, de longueur l , n'a pas de masse, il trouve l'équation suivante :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin(\theta) = 0.$$

- Afin de simplifier l'équation, il effectue une approximation de Taylor du premier ordre de $\sin(\theta)$ autour de 0 et trouve

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0.$$

Expliquer les types d'erreur commises par Jérémie dans sa démarche.

Après avoir résolu l'équation, Jérémie n'est pas satisfait car sa solution ne correspond pas à ce qu'il observe. Il remarque que son joint est rouillé. De plus, il lance le pendule depuis un angle $\theta(0) = \pi/2$.

Que doit-t-il faire ?

Soit x , un nombre, et x^* , une approximation de ce nombre. Alors on définit
L'erreur absolue :

$$\Delta x = |x - x^*|$$

L'erreur relative : si $x \neq 0$,

$$Er(x^*) = \frac{\Delta x}{|x|} \simeq \frac{\Delta x}{|x^*|}$$

Remarques :

- 1 L'erreur relative est un ratio adimensionnel. On peut le mettre sous forme de pourcentage.
- 2 Puisque x est en général inconnu, on considère parfois, dans les calculs d'**erreur relative** que $x \simeq x^*$, pour le **dénominateur**.
- 3 Lorsqu'il n'est pas possible de calculer exactement l'erreur absolue, on déterminera plutôt une borne supérieure de celle-ci, c'est-à-dire $\Delta x = |x - x^*| \leq M$, où $M \geq 0$. On en déduit les bornes suivantes sur x

$$\Delta x = |x - x^*| \leq M \Rightarrow -M \leq x - x^* \leq M \Rightarrow x^* - M \leq x \leq x^* + M.$$

Soit une erreur absolue de $\Delta x = 5 \times 10^{-5}$. Pour chacune des valeurs exactes $x_1 = 5$ et $x_2 = 5 \times 10^{-6}$, déterminer l'erreur relative. L'erreur relative décrit-t-elle mieux l'erreur dans cette situation ?

SECTION 1.2

1. Système en virgule flottante.
2. Erreur de représentation.
3. Norme IEEE 754.
4. Chiffres significatifs.
4. Opérations en virgule flottante.

Une notation en virgule flottante normalisée en base b écrit un nombre réel x sous la forme

$$x = \pm (d_1 \times b^{-1} + \dots + d_{n-1} \times b^{-(n-1)} + \dots) \times b^{\ell},$$

où

- Chaque chiffre $d_i \in \mathbb{N}$ vérifie $0 \leq d_i \leq b - 1$ pour $i = 2, 3, \dots$ et d_1 vérifie $1 \leq d_1 \leq b - 1$;
- ℓ est appelé l'**exposant**.

■

$$m = (0, d_1 d_2 \dots d_n \dots)_b = d_1 \times b^{-1} + \dots + d_{n-1} \times b^{-(n-1)} + \dots$$

est appelé la **mantisse**.

Représenter π et $e^{2\pi}$ en notation en virgule flottante normalisée en base 10.

Un système en virgule flottante normalisé est caractérisé par les paramètres suivants :

- la base $b \geq 2$;
- la précision $n \geq 1$;
- le domaine de l'exposant $[\ell_{\min}, \ell_{\max}]$.

Si l'exposant de x vérifie $\ell_{\min} \leq \ell \leq \ell_{\max}$, alors il représente x soit comme la **troncature** de x à n chiffres, soit

$$x \approx \pm (d_1 \times b^{-1} + \dots + d_n \times b^{-n}) \times b^{\ell},$$

soit comme l'**arrondi** de x à n chiffres.

Représenter π et $e^{2\pi}$ dans un système en virgule flottante normalisée en base 10 avec une précision de 5 chiffres et un domaine de l'exposant $[-10,10]$ via une troncature et via un arrondi.

La précision machine ϵ_m d'un système en virgule flottante est la plus grande **erreur relative** commise par le système.

- Si on a utilisé une troncature, $\epsilon_m \simeq b^{1-n}$,
- Si on a utilisé un arrondi, $\epsilon_m \simeq \frac{1}{2}b^{1-n}$.

Remarques :

- 1 $\text{fl}(1 \pm \epsilon) = 1$ pour tout $0 \leq \epsilon \leq \epsilon_m$.

La norme IEEE 754 impose aux différents acteurs de l'industrie informatique d'utiliser un système standardisé en virgule flottante. Elle préconise l'utilisation des systèmes avec arrondi suivants:

- IEEE simple précision (float32): $b = 2$, $n = 23$, $\ell_{\min} = -126$, $\ell_{\max} = 128$.
- IEEE double précision (float64): $b = 2$, $n = 52$, $\ell_{\min} = -1022$, $\ell_{\max} = 1024$.

Pour chacun de ces systèmes, déterminer la précision machine ϵ_m et donner une valeur approchée des plus petits et plus grands nombres positifs représentables (UFL et OFL).

Soit x un nombre, et x^* une approximation de ce nombre. Si l'erreur absolue vérifie

$$\Delta x \leq 0,5 \times 10^m,$$

alors le chiffre correspondant à la $m^{\text{ième}}$ puissance de 10 dans

$$x^* = 0, d_0 d_1 d_2 \dots \times 10^\ell, d_0 \neq 0, \ell \in \mathbb{Z},$$

ainsi que tous ceux à sa gauche (excepté le premier 0) correspondants aux puissances de 10 supérieures à m sont **significatifs**.

Remarques

- 1 Nous avons besoin de Δx pour déterminer le nombre de chiffres significatifs.

- (a) La quantité $s = \frac{99}{70}$ est une approximation de $x = \sqrt{2}$. En utilisant la valeur de $\sqrt{2}$ donnée par votre calculatrice, donner le nombre de chiffres significatifs de l'approximation s .
- (b) Dire si l'énoncé suivant est vrai ou faux et justifier votre réponse en deux ou trois lignes : Soit $x^* = 0,0012345$ une approximation de x qui est telle que $\Delta x \leq 0,7 \times 10^{-5}$, alors x^* possède 4 chiffres significatifs.

Tous les chiffres des nombres suivants sont significatifs. Donner une borne supérieure sur l'erreur absolue et estimer l'erreur relative.

(a) $x^* = 8,000$.

(b) $x^* = 0,22356 \times 10^8$.

Soit x et y , deux nombres réels et $\text{fl}(x), \text{fl}(y)$, leur représentation en point flottant. Et considérons les 4 opérations élémentaires: $op \in \{+, -, \times, \div\}$. Alors

■ $\text{fl}(x \text{ op } y) = \text{fl}(\text{fl}(x) \text{ op } \text{fl}(y))$.

Remarques :

- 1 On effectue une opération à la fois. Ainsi, l'expression x^3 doit être décomposée comme $x^3 \simeq \text{fl}(\text{fl}(x) \times \text{fl}(y))$ avec $y = \text{fl}(\text{fl}(x) \times \text{fl}(x))$.
- 2 **L'ordre des opérations est important.** Les propriétés connues en arithmétique exacte ne sont plus nécessairement respectées.

Calculer $\frac{1}{3} \times 3$ à l'aide de l'arithmétique flottante avec trois chiffres en base décimale et en utilisant l'arrondi.

Calculer $2136 \times (9993 + 0,004567)$ à l'aide de l'arithmétique flottante avec trois chiffres en base décimale et en utilisant l'arrondi.

Les deux opérations suivantes sont numériquement risquées et à éviter, dans la mesure du possible.

- **Addition** de deux nombres d'**ordres de grandeur très différents** : **le plus petit nombre est absorbé par le plus grand**.
- **Soustraction** de deux nombres **presque égaux** : **pertes de chiffres significatifs**.

En vous assurant d'obtenir la plus grande précision possible, évaluer la quantité $x = \sqrt{7001} - \sqrt{7000}$, en arithmétique flottante à 4 chiffres en utilisant l'arrondi.

Pour évaluer $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, on utilise la factorisation

$$P(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(a_3 + \dots + x(a_{n-1} + a_nx))))).$$

L'algorithme de Horner s'écrit

- 1 Poser $P = a_n$
- 2 Pour $i = n, n-1, \dots, 1$ faire $P = a_{i-1} + P * x$
- 3 Poser $p(x) = P$.

Remarque: La méthode de Horner est **numériquement stable** (dans le sens qu'elle évite les opérations risquées) et permet une **évaluation efficace** de $P(x)$, en termes de nombre d'opérations.

On considère la fonction $f(x) = (8 + x)^3 - 512$.

- (a) Sans modifier la forme algébrique de $f(x)$, calculer $f(0,0001)$ en arithmétique flottante à 5 chiffres en utilisant l'arrondi. Comparer la valeur fournie par votre calculatrice lorsque vous utilisez le maximum de chiffres significatifs et commenter les résultats obtenus.
- (b) Trouver une expression de $f(x)$ qui soit algébriquement équivalente à celle proposée plus haut et qui vous permettra de calculer $f(0,0001)$ en arithmétique à 5 chiffres avec plus de précision. Vérifier.

SECTION 1.3

1. Développement de Taylor en une variable.
2. Estimation de l'erreur de troncature.
3. Ordre d'approximation.
4. Développement de Taylor à plusieurs variables et propagation d'erreur.

1. POLYNÔME DE TAYLOR

Le polynôme de Taylor de degré n donne une **approximation** de $f(x)$ en x_0 . Il est défini par

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Remarques:

- 1 Pour que $P_n(x)$ soit défini, il faut que $f^{(k)}(x_0)$ existe pour $k = 0, 1, 2, \dots, n$.
Dans ce cas, $f^{(k)}(x_0) = P_n^{(k)}(x_0)$ pour $k = 0, 1, 2, \dots, n$.
- 2 On va s'intéresser à l'erreur commise par l'approximation. On appellera cette erreur le reste de Taylor, $R_n(x) := f(x) - P_n(x)$.

$$f(x) = R_n(x) + P_n(x)$$



$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \frac{1}{(1-\xi(x))^{n+2}} \text{ où } \xi(x) \in (0,x), x \in]-1,1[;$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\xi(x)}}{(n+1)!} \text{ où } \xi(x) \in (0,x), \forall x \in \mathbb{R};$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \frac{(-1)^{n+1} \cos(\xi(x)) x^{2n+2}}{(2n+2)!},$$

$$\text{où } \xi(x) \in (0,x), \forall x \in \mathbb{R};$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{(-1)^{n+1} \cos(\xi(x)) x^{2n+3}}{(2n+3)!},$$

$$\text{où } \xi(x) \in (0,x), \forall x \in \mathbb{R};$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi(x))^{n+1}},$$

$$\text{où } \xi(x) \in (0,x), x \in]-1,1[;$$

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+3} \arctan^{(2n+3)}(\xi(x))}{(2n+3)!},$$

$$\text{où } \xi(x) \in (0,x) x \in]-1,1[.$$

Si f est $n + 1$ fois dérivable entre x et x_0 alors

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \text{ pour un certain } \xi \text{ situé entre } x \text{ et } x_0.$$

A priori, on ne connaît **pas** la valeur de ξ !!

Autrement dit,
$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Soit $f(x) = \sin(x)$ et $x_0 = 0$. Estimer $R_2(0.1)$ à l'aide du théorème du reste de Taylor.

Si on note $h := x - x_0$, alors le développement de Taylor de $f(x)$ autour de x_0 se lit

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} = P_n(h) + R_n(h),$$

pour ξ inconnu situé en x_0 et $x_0 + h$.

Une fonction $g(h)$ est un **grand** O de h^m autour de $h = 0$, et on note $g(h) = O(h^m)$, s'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$|g(h)| \leq C|h|^m \text{ pour tout } h \text{ proche de zéro}$$

A priori, on ne connaît **pas** la valeur de C !!

Une approximation dont le terme d'erreur, noté $|R(h)|$, est un grand O de h^m est dite d'**ordre** m .

Remarques :

- 1 Pour les polynômes de Taylor de degré n , on a typiquement (mais pas toujours) $R_n(h) = O(h^{n+1})$, et P_n est une approximation d'ordre $n+1$ de f .
- 2 Par exemple, le polynômes de Taylor de degré impair n de $f(x) = \sin(x)$ autour de $x_0 = 0$ est d'ordre $n+2$.
- 3 Une formule qui nous sera très utile pour estimer l'ordre d'une approximation est

$$\left| \frac{R(h_1)}{R(h_2)} \right| \approx \left(\left| \frac{h_1}{h_2} \right| \right)^m.$$

La série alternée $S_n = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k a_k$, où $a_k > 0$, pour tout $k \geq 1$ est convergente si

- la suite $\{a_k\}$ est **décroissante**, c'est-à-dire $a_{k+1} \leq a_k$, pour $k \geq p \in \mathbb{N}$,
- et si $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

Dans ce cas, on a l'estimation suivante du reste R_n

$$|R_n| = |S - S_n| = \left| \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k a_k - \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \right| < a_{n+1}$$

- (a) Obtenir le développement de Taylor d'ordre 6 de la fonction $f(x) = e^x$ autour de $x_0 = 0$. Préciser le degré du polynôme obtenu.

(b) Soit la fonction $g(x) = \int_0^x \frac{e^{-t^2} + t^2 - 1}{t^3} dt$.

Obtenir les 3 premiers termes non nuls du développement de Taylor de la fonction $g(x)$ autour de $x_0 = 0$. Préciser le degré et l'ordre du polynôme obtenu.

- c) Donner une approximation de $g\left(\frac{1}{2}\right)$ en utilisant le polynôme de Taylor obtenu en (b) et donner le nombre de chiffres significatifs de cette approximation.

La fonction erreur est définie par $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$.

À l'aide de Matlab et en utilisant $p(x)$, un polynôme de Taylor de la fonction $\text{erf}(x)$ autour $x_0 = 0$, nous avons obtenu les résultats suivants :

x	$p(x)$	$ p(x) - \text{erf}(x) $
1/3	0,36219578169	$0,4523297331665 \times 10^{-3}$
1/9	0,12485951447	$0,19053164260 \times 10^{-5}$
1/27	0,04177271176	$0,78613006 \times 10^{-8}$
1/81	0,01392989923	$0,323604 \times 10^{-10}$
1/243	0,00464350945	$0,1331 \times 10^{-12}$

En vous servant de ces données, estimer l'ordre de précision du polynôme $p(x)$.
Quelle est la valeur maximale du degré du polynôme $p(x)$?

Si toutes les dérivées partielles de f en $\vec{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ impliquées existent, alors on a

$$\begin{aligned} f(x_0 + h_1, y_0 + h_2, z_0 + h_3) &= f(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x} h_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial y} h_2 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial z} h_3 \\ &\quad + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f(\vec{x}_0)}{\partial x^2} h_1^2 + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f(\vec{x}_0)}{\partial y^2} h_2^2 + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f(\vec{x}_0)}{\partial z^2} h_3^2 \\ &\quad + \frac{\partial^2 f(\vec{x}_0)}{\partial x \partial y} h_1 h_2 + \frac{\partial^2 f(\vec{x}_0)}{\partial x \partial z} h_1 h_3 + \frac{\partial^2 f(\vec{x}_0)}{\partial y \partial z} h_2 h_3 \\ &\quad + \dots \end{aligned}$$

En particulier,

$$\begin{aligned} f(x_0 + h_1, y_0 + h_2, z_0 + h_3) &\simeq f(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x} h_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial y} h_2 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial z} h_3 \\ &= f(\vec{x}_0) + \nabla f(\vec{x}_0) \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Considérons une quantité x estimée par x^* avec une erreur $\Delta x = (x - x_0)$.

On applique une certaine fonction $f(x)$ à x^* pour estimer $f(x)$.

Comment peut-on déterminer l'erreur absolue associée à $f(x^*)$: $\Delta f = |f(x) - f(x^*)|$?

Puisque x est inconnue, on choisit de faire le développement de Taylor autour de x^* pour pouvoir calculer les différentes dérivées

$$f(x) = \underbrace{f(x^*) + f'(x^*)\Delta x}_{=P_1(\Delta x)} + \underbrace{\frac{f''(x^*)}{2}\Delta x^2 + \dots}_{=R_1(\Delta x)} = P_1(\Delta x) + R_1(\Delta x).$$

On en déduit l'erreur associée au calcul de $f(x^*)$

$$\begin{aligned} f(x) - f(x^*) &= f'(x^*)\Delta x + \frac{f''(x^*)}{2}\Delta x^2 + \dots \\ \Rightarrow \boxed{|\Delta f| = |f(x) - f(x^*)| \simeq |f'(x^*)||\Delta x|}. \end{aligned}$$

Estimer l'erreur absolue commise dans l'évaluation de la fonction $f(x) = (\sin(x))^2$ en $x^* = 0,110$ radian, si tous les chiffres de l'approximation x^* sont exactes.

En supposant que $R^* = 800\,000$ possède 3 chiffres significatifs, combien de chiffres significatifs aura $f(R^*) = (R^*)^3 = 5,12 \times 10^{17}$?

Si $(x, y, z) = (x^* \pm \Delta x, y^* \pm \Delta y, z \pm \Delta z)$ et $\vec{x}^* = (x^*, y^*, z^*)$, alors on a

$$\Delta f = |f(x, y, z) - f(x^*, y^*, z^*)| \simeq \underbrace{\left| \frac{\partial f(\vec{x}^*)}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f(\vec{x}^*)}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial f(\vec{x}^*)}{\partial z} \right| \Delta z}_{\text{facteurs de distorsion de l'erreur}}$$

où $\Delta x = |x - x^*|, \Delta y = |y - y^*|, \Delta z = |z - z^*|$.

Opérations élémentaires

Opérations	Erreur absolue	Erreur relative
$f(x, y) = x + y$	$\Delta f \simeq \Delta x + \Delta y$	$\left \frac{\Delta f}{f} \right \simeq \frac{\Delta x + \Delta y}{ x^* + y^* }$
$f(x, y) = x - y$	$\Delta f \simeq \Delta x + \Delta y$	$\left \frac{\Delta f}{f} \right \simeq \frac{\Delta x + \Delta y}{ x^* - y^* }$
$f(x, y) = xy$	$\Delta f \simeq y^* \Delta x + x^* \Delta y$	$\left \frac{\Delta f}{f} \right \simeq \frac{\Delta x}{ x^* } + \frac{\Delta y}{ y^* }$
$f(x, y) = \frac{x}{y}$	$\Delta f \simeq \frac{ y^* \Delta x + x^* \Delta y}{ y^* ^2}$	$\left \frac{\Delta f}{f} \right \simeq \frac{\Delta x}{ x^* } + \frac{\Delta y}{ y^* }$

Soit $x = 0,12345 \times 10^{-4}$ un nombre qui possède 3 chiffres significatifs et le nombre $y = 0,67890 \times 10^2$ est tel que $\Delta y \leq 0,7$. En évaluant l'expression $(x + 1)y^2$, combien de chiffres significatifs obtiendrez-vous?